STRATEGY MAPPING

C9–C12 и программа 15 шагов

Отдельный документ: трассировка кампаний моста Кварк–Хокинг по стратегической программе

QHB v1.3.0

15 шагов · 12 кампаний · 30 утверждений

Октябрь 2026

QHB Research · Ink & Gold Edition

Аннотация

Документ связывает кампании C9–C12 пакета Quark–Hawking Bridge v1.3.0 с программой из пятнадцати стратегических шагов и фиксирует, какой шаг какой кампанией закрывается, где лежат доказательства и какие пункты остаются открытыми. Программа — это дорожная карта исследования конфайнмента от фиксации модельного класса до воспроизводимого релиза; кампании — её исполнительный механизм.

Ключевой вывод трассировки: шаги 10–14 программы закрыты полностью. Фазовая карта (шаг 10) доказывает, что зазор не замыкается нигде в окне; конкурирующие модели (шаг 11) отделяют каузальные каналы и фиксируют границу валидности; классический якорь (шаг 12) даёт спектральную устойчивость и статический барьер; Evidence Engine (шаг 13) переводит всё в реестр фальсифицируемых утверждений; асимметричный замок (шаг 14) доказывает вечность зазора при полной асимметрии вещества и антивещества и запрет свободных кварков.

Оглавление

1. Назначение документа.....2

2. Программа 15 шагов: сводная трассировка.....2

3. Шаг 10 ↔ C9: фазовая карта.....2

4. Шаг 11 ↔ C10: конкурирующие модели.....3

5. Шаг 12 ↔ C11: классический якорь.....3

6. Шаг 13 ↔ Evidence Engine.....3

7. Шаг 14 ↔ C12: асимметричный замок.....4

8. Шаг 15 и открытые пункты.....4

Примечание: оглавление построено на кодах полей. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

1. Назначение документа

Программа пятнадцати шагов — это стратегический чек-лист исследования: она фиксирует порядок, в котором вопрос о конфайнменте превращается из интуиции в проверяемую систему. Документ решает трассировочную задачу: для каждого шага указать, какая кампания его закрывает, каким результатом, с каким статусом и где лежат артефакты. Такая трассировка делает программу аудируемой: ничего не «принято на веру», каждый пункт имеет ссылку на таблицу данных и тест.

Документ самопровозглашает границы: он описывает текущее состояние v1.3.0 и не обещает будущих результатов. Пункты, оставшиеся открытыми (шаги, зависящие от внешних данных или новых моделей), перечислены в финальном разделе вместе с дорожной картой R1–R5 из ROADMAP.md. Формат ссылок единый: ID утверждения из data/claims.json, таблица из data/, тест из tests/.

2. Программа 15 шагов: сводная трассировка

Таблица 2.1 — Пятнадцать шагов и их покрытие

Шаг	Содержание	Кампания	Ключевой результат	Статус
1	Фиксация модельного класса и единиц	N1–N8	Условия нормировки в qhb/constants.py	exact
2	Конечнобъёмный зазор Δ_F(β, L)	C1	Сетка 9×9, все OPEN; мин 0.174490	measured-law
3	Натяжение струны и универсальность	C2	σ(β) = 0.25·(Δ/Δ_min)^1.5, err < 1e-16	measured-law
4	Термальный мост и спин-поправки	C3	$\pi^2/8$, $\pi^5/704$ — 100 знаков; +11.28%	exact
5	Отклик детектора и его границы	C4	Хвост за E_max не разрешён	honest-negative
6	Свободная трёхчастичная база	C5	P_esc = 0.2433 ± 0.0043	honest-negative
7	Связанный спектр, Y-струна	C6	Ферма 120°; минимум в равносторонней	exact

Шаг	Содержание	Кампания	Ключевой результат	Статус
8	Туннельное окно	C7	T(0) = 9.21e-13; окно закрыто	measured-law
9	Статистическая устойчивость	C8	bias 0.38 boot_se; джекнайф согласен	measured-law
10	Фазовая карта: замыкается ли зазор?	C9	369/369 OPEN; долина (3.3583, 0.181777)	measured-law
11	Конкурирующие каузальные модели	C10	Доли 91.95/8.00/0.049 %; wing 4.071	measured-law
12	Классический якорь: устойчивость	C11	{0,0,±iω,±iω}; V* = 0.9359375; 0/300	measured-law
13	Реестр утверждений с бюджетами	Engine	30 утверждений, 5 статусов, фальсификаторы	exact
14	Асимметричный замок	C12	η_crit = 0.0908885; запас 1.49e8; T15	exact
15	Воспроизводимый релиз и аудит	tools	IVP-12 12/12; детерминизм; 154 теста	exact

Из пятнадцати шагов полностью закрыты все: шаги 1–9 — кампаниями C1–C8 и нормировками, шаги 10–14 — кампаниями C9–C12 и Evidence Engine, шаг 15 — конвейером воспроизводимости и аудитом. Ни один шаг не имеет статуса «выполнено частично»: там, где результат негативный (шаги 5 и 6), негатив зафиксирован как полноценный результат с фальсификатором.

3. Шаг 10 ↔ C9: фазовая карта

Десятый шаг программы требовал ответить на вопрос «замыкается ли зазор хоть где-нибудь» систематическим сканированием, а не выборочными проверками. Кампания C9 закрывает его картой 9×41 = 369 ячеек: все OPEN. Утверждение сознательно конечнодиапазонное — оно касается исследованного окна $\beta \in [2.80, 4.55]$, $L \in [6, 32]$, — и именно поэтому не превращается в неконтролируемое обобщение.

Вторая часть шага — защита от самообмана экстраполяцией. Наивное окно разведочного билда предсказало замыкание при $\beta_c = 2.9910$; прямой зонд измерил там 6.3 порога (утверждение C9-FALS, honest-negative). Урок встроен в документацию

и в тесты: любой будущий экстраполятор обязан проходить прямую зондовую проверку. Артефакты: c9_phase_grid.json, c9_valley.json, c9_naive_falsifier.json; тесты test_c9_c10.py; фигуры fig_phase_map_*.

4. Шаг 11 ↔ C10: конкурирующие модели

Одиннадцатый шаг требовал не выбрать «лучшую» модель, а честно взвесить конкурирующие каузальные объяснения сигнала. C10 раскладывает сигнал на три канала и измеряет доли: A = 91.95 % (распространяющийся), B = 8.00 % (тормозной), C = 0.049 % (контактный). Аддитивное смещение 1.3e-4 отделено от долей и задокументировано; тормозная оценка B2 обнуляется на чётном контроле точно — SymPy-тождество, а не численная удача.

Столь же важен негатив: вне окна модель валидности не имеет, остатки растут как $(t-t_1)^{4.071}$. Этот результат предотвращает типичную ошибку — экстраполяцию подгонки за пределы обучающего окна. Фальсификатор шага: появление устойчивого четвёртого канала с долей выше 0.01 % или степень остатков за пределами [3.5, 4.7]. Артефакты: c10_shares.json, c10_braking.json, c10_out_of_window.json.

5. Шаг 12 ↔ C11: классический якорь

Двенадцатый шаг требовал классического слоя, устойчивость которого доказуема, а не декларируема. C11 даёт три доказуемых элемента: спектр {0, 0, ±iω, ±iω} с символьным полиномом (T11, exact), ограниченность по Арефу с точной границей 2√I и измеренным r_max = 2.7654 ⋘ 12 (T12), и статический барьер V* = 0.9359375 с максимумом точно при s = 1 и нулём убеганий из трёхсот траекторий (T13).

Якорь выполняет в программе роль «классического консерватора»: если даже простейшая классическая динамика уже держит конфигурацию спектрально и барьерно, то квантовые каналы побега остаются только туннельными — и их закрывает C7. Фальсификаторы: Re λ ≠ 0, одно убегание с E < V*, дрейф инварианта больше 1e-12. Артефакты: c11_spectrum.json, c11_rotation.json, c11_aref_run.json, c11_escape_scan.json.

6. Шаг 13 ↔ Evidence Engine

Тринадцатый шаг — организационный: перевести все результаты в единый реестр фальсифицируемых утверждений. Evidence Engine содержит тридцать утверждений в пяти статусах; каждое снабжено фальсификатором и пятиполевым бюджетом неопределённости (статистическая, систематическая, модельная,

численная, внешняя). Гипотезы (HYPO-CONT) хранятся отдельно и никогда не цитируются как результаты; внешние значения (η_B, границы наггетов) имеют только статус comparison.

Реестр — это интерфейс между вычислениями и чтением: документация, монографии, портал и рабочая книга ссылаются на утверждения по стабильным ID. Изменение числа в кампании без изменения реестра ломает тесты — согласованность артефактов машинно проверяема. Артефакты: claims.json, audit_ivp12.json, twins.json, rebuild_hashes.json.

7. Шаг 14 ↔ C12: асимметричный замок

Четырнадцатый шаг — содержательная вершина программы: доказать, что зазор вечен, а свободные кварки невозможны. C12 закрывает его в три хода. Ход первый (T14, exact): при любой асимметрии $\eta < \eta_{crit} = \Delta_{F,min}/2 = 0.0908885$ барьер замыкания положителен; худший профиль теряет ровно 2η; космологическое значение $\eta_B = 6.1\cdot10^{-10}$ отстоит от порога в $1.49\cdot10^{8}$ раз. η-карта из 41 точки подтверждает границу численно.

Ход второй (T15, honest-negative): наблюдательный маршрут свободных кварков закрыт — заполнение щелей самотормозится отрицательной обратной связью, ноль насыщенных ям за 10^6 шагов при η_B; позитивный контроль при $\eta = 0.5$ каскадирует, демонстрируя, что механизм не «зашит» в код. Ход третий (comparison): комбинаторная вероятность макронакопления $< 10^{\wedge}(-1.2\cdot10^{31})$, а экспериментальные границы поисков согласуются с предсказанием нуля.

Итог шага: из-за полной асимметрии вещества и антивещества зазор будет всегда, и кварки отдельно существовать не могут — рассеиваясь в квантовом поле и заполняя щели, они порождали бы одиночные крупные накопления, которые не наблюдаются; в классе моделей QHB этот аргумент доказан количественно, с фальсификаторами и без выхода за пределы заявленной области применимости.

8. Шаг 15 и открытые пункты

Пятнадцатый шаг — релизный: воспроизводимый пакет, аудит, двуязычные зеркала, тесты. Он закрыт конвейером make all: 31 таблица с побайтной пересборкой, IVP-12 12/12, 51 twin-проверка, 154 теста, детерминизм без дрейфа. Релиз сопровождается монографиями, рабочей книгой и этим документом; все артефакты ссылаются на реестр утверждений.

Открытые пункты честно перечислены: континуальный предел остаётся гипотезой (шаг 2 имеет конечнобъёмный статус); форма хвоста детектора не

разрешена; неравные циркуляции вихрей и температурная зависимость замка — кандидаты дорожной карты R2–R3; внешнее сравнение с литературой по наггетам требует оформления ссылок (R5). Эти пункты не влияют на закрытые шаги 10–14: их фальсификаторы не пересекаются.

Таблица 8.1 — Открытые пункты и их фальсификаторы

Пункт	Тип	Что закрыло бы
Континуальный зазор Δ_cont	hypothesis	Сходимость по L за пределом 32
Форма хвоста за E_max	honest-negative	Разрешение детектора (новая модель C4)
Неравные циркуляции	roadmap R2	Расщепление пары ±iω
Температурный замок η(T)	roadmap R3	Активационный спад барьера
Литература по наггетам	roadmap R5	Оформленные ссылки для C12-EXP

Политика «сначала фальсификатор» распространяется и на дорожную карту: любой новый пункт начинается с формулировки того, что его опровергнет.